Departamento
Ingeniería en Sistemas de Información

UTN FRCU
Facultad Regional Concepción del Uruguay

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Asignatura: Ciencia de Datos

Planificación Ciclo Lectivo 2025

1. Datos administrativos de la asignatura

Nivel en la carrera:	5	**Dictado**	Cuatrimetral
Plan de estudio:	2023	**Área:**	Sistemas Inteligentes
Bloque curricular:	Tecnologías Aplicadas	**Electiva:**	No
Carga horaria presencial:	1 hs cátedra / sem	**Carga Horaria annual:**	72 hs reloj
Carga horaria no presencial:	5 hs cátedra / sem	**Horas no presenciales:**	80%
Profesor:	Dr.Ing. Rottoli, Giovanni	**Dedicación:**	Profesor Asociado
Auxiliar/es	Ing. Aguirre, Lía	**Dedicación/es:**	Ayudante de Primera

2. Presentación, Fundamentación

Desde hace ya varios años, las capacidades de generación y recolección de datos de fuentes variadas se ha incrementado considerablemente. En consecuencia, múltiples herramientas han surgido desde campos varios como la inteligencia artificial, matemáticas, estadísticas, entre otros, para obtener información a partir del procesamiento de los mismos, que resulta valiosa para la toma de decisiones estratégica. El conocimiento de estas técnicas y la forma metódica de aplicarlas en un contexto organizacional para asistir la toma de decisiones estratégicas, resultan habilidades clave para que nuestros futuros graduados desarrollen soluciones que estén a la altura de los desafíos que el contexto actual impone.

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera.

Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos de la asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	**Nivel**
Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.	Medio
CG.2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática	Medio

CG.3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	No aporta
CG.4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	Medio
CG.5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	Medio
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.	No aporta
CG.7. Fundamentos para una comunicación efectiva.	No aporta
CG.8. Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.	No aporta
CG.9. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	No aporta
CG.10. Aprender en forma continua y autónoma.	Bajo
CG.11. Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora	No aporta
Competencias Específicas de la carrera	
CE1.1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información.	Medio
CE1.2. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	No aporta
CE1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable.	Bajo
CE2.1. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información.	Bajo
CE.3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización.	No aporta
CE.4.1. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos.	Alto
CE.5.1. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la	Bajo

organización.	
CE.6.1. Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes.	No aporta
CE.7.1. Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de Justicia.	No aporta

4. Contenidos Mínimos

- Gestión de proyectos de ciencia de datos.
- Análisis exploratorio de los datos.
- Visualización de datos.
- Extracción y Transformación de datos.
- Ingeniería de datos.
- Algoritmos de Clasificación y Agrupamiento.
- Minería de Texto.

5. Objetivos establecidos en el DC

- Distinguir estrategias para gestionar un proyecto de ciencia de datos.
- Aplicar estrategias de extracción, visualización y transformación de datos en forma de patrones útiles y aplicables en el desarrollo de sistemas inteligentes.
- Crear modelos que resuelvan situaciones problemáticas particulares en el contexto del negocio.

6. Resultados de aprendizaje

Identificador	Descripción
RA1	Justificar el uso de Marcos Metodológicos para la ejecución de proyectos de Ciencia de Datos.
RA2	Asegurar la calidad de datos mediante la aplicación de técnicas de preprocesamiento y transformación de datos.
RA3	Utilizar algoritmos de minería de datos para la extracción de patrones de conocimiento para resolver problemas de negocio.

7. Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguiente se indica con ● la tributación de cada Resultado de Aprendizaje con las competencias de egreso: específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera.

	CE									CG										
	1.1	1.2	1.3	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RA1	●					●	●				●								●	
RA2			●	●									●						●	
RA3	●		●	●						●			●						●	

8. Asignaturas correlativas previas

Para cursar y rendir debe tener cursada:

- Simulación

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Probabilidad y Estadística
- Bases de Datos

9. Asignaturas correlativas posteriores

No aplica

10. Programa Analítico

Unidad 1: Introducción

Contenidos: Presentación de la Materia. Introducción General: Era de los datos; Problemática asociada a la generación desproporcionada de datos; Definición de ciencia de datos: Ciencia de datos, Minería de Datos, estadísticas; Diferencias con la estadística. Inteligencia de Negocio. Diferencias en terminología. Ciencia de datos en el rol del ingeniero en sistemas de información. Proceso CRISP-DM; Proceso de Descubrimiento de Conocimiento y bases de datos (KDD): Origen, aporte. Proceso CRISP-DM: Motivación; Fases de la metodología; Actividades específicas; Ciclo de vida. Entendimiento del negocio: Objetivos del negocio, Objetivos de minería de datos, formalización de requisitos para explotación de información.

Carga horaria por Unidad: 6 horas cátedra

Unidad 2: Conocimiento y Preprocesamiento de los Datos

Contenidos: Conocimiento de los datos: Necesidad. Datos dependientes y no dependientes. Tuplas, atributos,tipos de atributos (nominales, binarios, ordinales, escalados en intervalos, ratio-scaled), Discretos y Contínuos. Descriptores Estadísticos Básicos: Media, mediana, moda, rango, cuartiles, varianza, desviación estandar. Herramientas de visualización: Histogramas, ScatterPlots (Correlación positiva, negativa o nula), gráfico de bigotes. Visualización Orientada a píxeles: Mapas de calor. Proyecciones geométricas: Scatterplot, Scatterplot MatrixAula invertida. Criterios de calidad de datos. Governanza de datos. Preprocesamiento de datos: Motivación. ETL / ELT. Limpieza (valores perdidos, ruido, anomalías), Integración (formateo, reducción, Problema de identificación de objetos. Redundancia y Correlación, Tuplas duplicadas). Transformación (normalización, discretización). Muestreo. Técnicas de muestreo.

Carga horaria por Unidad: 12 horas cátedra

Unidad 3: Modelado

Modelos de ciencia de datos. Definición. Funciones. Aprendizaje Supervisado y no supervisado. Modelos naive, valor esperado. Regresión lineal. Supuestos . Método de los mínimos cuadrados. Clasificación. Diferencia con regresión lineal. Algoritmos de clasificación. Árboles de decisión. Algoritmo TDIDT básico (CART – C4.5). Entropía y teoría de la información para la selección de atributos. Validación de Modelos. Muestreo. Matriz de confusión. Precisión, sensitividad, especificidad. Trade off bias – varianza. Agrupamiento. Concepto, Clasificación de algoritmos, algoritmo K-Means. Algoritmo DBSCAN, Diferencia entre ambos algoritmos (Formas). Limitaciones. Métricas de bondad del modelo de agrupamiento . Detección de anomalías. Univariado básico, multivariado con clustering. Local Outlier Factor. Patrones de Asociación. Utilidad. Ejemplo clásico del carrito de supermercado. Algoritmo A-Priori. Medidas de soporte y confianza. Bases de datos no estructuradas: Conocimiento, preparación y minería de texto. Sistemas recomendadores.

Carga horaria por Unidad: 78 horas cátedra

Tipo de formación práctica	Hs. Reloj
Formación experimental	6
Análisis y resolución de problemas de ingeniería y estudios de casos	15
Formulación, análisis y desarrollo de proyectos.	22

Bibliografía Obligatoria:

- Aggarwal, Charu C. Data mining: the textbook. Springer, 2015.
- Chapman, Pete, et al. "The CRISP-DM user guide." 4th CRISP-DM SIG Workshop in Brussels in March. Vol. 1999. sn, 1999.
- James, Gareth, et al. An introduction to statistical learning. Vol. 112. New York: springer, 2013.
- Sharda, R et al. Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective. 4th. Edition. Pearson. 2017.

bliografía optativa y otros materiales a utilizar en la asignatura:

- Azevedo, Ana, and Manuel Filipe Santos. "KDD, SEMMA and CRISP-DM: a parallel overview." IADIS European Conf. Data Mining. Vol. 8. 2008.
- Fayyad, Usama, Gregory Piatetsky-Shapiro, and Padhraic Smyth. "From data mining to knowledge discovery in databases." AI magazine 17.3 (1996): 37-37.
- Ganganwar, Vaishali. "An overview of classification algorithms for imbalanced datasets." International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering 2.4 (2012): 42-47.

- Ghatak, Abhijit. Machine learning with R. Springer Singapore, 2017.
- Han, Jiawei, Jian Pei, and Micheline Kamber. Data mining: concepts and techniques. Elsevier, 2011.
- Kowsari, Kamran, et al. "Text classification algorithms: A survey." Information 10.4 (2019): 150.
- Martínez-Plumed, Fernando, et al. "CRISP-DM twenty years later: From data mining processes to data science trajectories." IEEE transactions on knowledge and data engineering 33.8 (2019): 3048-3061.
- Schröer, Christoph, Felix Kruse, and Jorge Marx Gómez. "A systematic literature review on applying CRISP-DM process model." Procedia computer science 181 (2021): 526-534.
- Wirth, Rüdiger, and Jochen Hipp. "CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining." Proceedings of the 4th international conference on the practical applications of knowledge discovery and data mining. Vol. 1. 2000.
- Xu, Dongkuan, and Yingjie Tian. "A comprehensive survey of clustering algorithms." Annals of data science 2.2 (2015): 165-193.

11. Metodología de enseñanza

El contenido de la cátedra será desarrollado haciendo uso de distintas actividades formativas, seleccionadas de acuerdo a la experiencia percibida por los docentes de la asignatura y por alumnos de ciclos lectivos previos.

Las actividades formativas que a continuación se listan buscan otorgar al alumno una mayor independencia para la administración de sus tiempos y recursos, considerando las distintas realidades de los mismos. La experiencia en el aula virtual servirá de guía para construir y afianzar los conocimientos mediante el debate y la participación activa en foros dedicados a tales fines. El docente servirá de facilitador y moderador en dichas interacciones para guiar la experiencia en la dirección de interés para la cátedra. A continuación se presentan estas herramientas.

- **Aprendizaje invertido:** mediante la previa planificación del contenido por parte de los docentes, los alumnos dispondrán del material teórico (textos, videos, audios, código fuente, tutoriales, entre otros). Los docentes facilitarán el intercambio y la consolidación de los conocimientos mediante debates y resolución de situaciones hipotéticas en el aula virtual. Esto permitirá al alumno disponer de sus recursos (tiempos, costos, recursos tecnológicos) de forma dinámica.
- **Estudios de casos**: los docentes presentan casos de estudio reales o simulados que permitan a los alumnos comprender la aplicabilidad de los conceptos teóricos abordados. Adicionalmente, se busca que estos casos posean dificultades añadidas que motiven el análiss crítico de las técnicas utilizadas, introduciendo así nuevos conceptos.
- **Presentaciones escritas:** el alumno deberá realizar producciones escritas de informes técnicos sobre los casos analizados en español y en inglés, con la finalidad de comprender los conceptos de replicabilidad y comunicación de los resultados obtenidos.

- **Trabajo final:** la producción de un trabajo final será realizada por los estudiantes de forma grupal para integrar los conocimientos adquiridos aplicando todos los pasos de un desarrollo formal de un proyecto de ciencia de datos.

De la misma forma, las siguientes actividades complementarias serán utilizadas:

- **Preguntas guía:** para conducir la atención de los estudiantes hacia conceptos clave durante la exploración del material teórico consultado. Esta herramienta es clave en una situación de virtualidad: al no contar con la guía inmediata de los docentes, las preguntas guías focalizan la atención del estudiante hacia conceptos relevantes.
- **Preguntas exploratorias:** para motivar al alumno el aprendizaje autónomo, debido a los constantes avances en materia algorítmica en el campo de la minería de datos.

Cabe aclarar que estas actividades quedan superditadas a las necesidades particulares de los alumnos. En caso de requerirse un cambio de estrategia pedagógica, la misma será acordada con los mismos para facilitar el proceso de aprendizaje.

Descripción de las acciones del equipo docente para el seguimiento, orientación y apoyo a los alumnos

Para el soporte de las clases en forma remota se utiliza la plataforma Moodle, provista por la Facultad Regional Concepción del Uruguay, y el E-mail como medio de comunicación alternativo.

Se realizarán reuniones sincrónicas periódicas a través de la plataforma Google mMeet con el fin de debatir conceptos y plantear cuestiones que hayan quedado pendientes de ser abordadas, así como también formentar el diálogo entre los alumnos.

Herramientas de programación participativa online como Google Colab y repositorios de código fuente (GitHub) serán utilizados para compartir código relacionado con actividades prácticas, para permitir que, aún a distancia, los alumnos realicen trabajos grupales de forma activa y con seguimiento por parte del equipo docente.

Por otro lado, al comienzo de cada clase se realiza un breve repaso de lo explicado en la clase anterior como una forma para fomentar la realización de preguntas de los temas vistos.

12. Recomendaciones para el estudio

Al realizarse la asignatura de forma asincrónica, es necesario el compromiso de los alumnos para con la misma. Los docentes entienden que los alumnos se encuentran en condiciones de aprender de forma autónoma, por lo que las actividades se plantean teniendo en cuenta este supuesto.

Sugerimos que los alumnos mantengan el ritmo de las clases, llevando la materia semana a semana, para aprovechar las clases de consultas y no superponer contenido.

13. Metodología de evaluación

Los estudiantes serán evaluados haciendo uso de las listas de cotejo disponibles en el anexo A.

En cuanto a las producciones de los estudiantes, se prevé la realización de **actividades prácticas** de realización extra-áulica y un **trabajo práctico integrador**. Estas actividades extra-áulicas tienen como propósito entrenar al alumno para la realización del trabajo práctico integrador y la consolidación del conocimiento teórico.

Se prevé además la realización de un **examen teórico** antes de finalizar el cuatrimestre, y la realización de un **coloquio oral integrador** tras presentar el trabajo práctico integrador, en el cual se evaluarán cuestiones relacionadas al trabajo práctico integrador y conocimiento general de la asignatura.

Para la evaluación de los distintos instrumentos de evaluación se utilizarán listas de cotejo.

14. Condiciones de aprobación

Requisitos para promocionar la asignatura

Para aprobar la asignatura se deberá:

- Aprobar todos los instrumentos de evaluación según criterios especificados en Anexo B

En caso de no reunir los requisitos antes de la finalización del cuatrimestre, s**iempre que el alumno haya participado en el exámen teórico,** el alumno aprobará la asignatura de forma indirecta. En la instancia de final, se evaluará tanto el trabajo práctico final como los resultados de aprendizaje que no cumplan con el requisito mínimo, haciendo uso de los instrumentos de evaluación necesarios.

15. Modalidad de examen

- Examen teórico conceptual escrito.
- Coloquio oral grupal.

16. Cronograma de clases/trabajos prácticos/evaluaciones

(Fechas a revisar según calendario académico)

Semana	Contenido	Actividades
1	Presentación de la Materia. Introducción General: Era de los datos; Problemática asociada a la generación desproporcionada de datos; Proceso CRISP-DM; Explotación de Información / Ciencia de datos; Minería de Datos; Diferencias con la estadística. Proceso de Descubrimiento de Conocimiento y bases de datos (KDD): Origen, aporte. Proceso CRISP-DM: Motivación; Fases de la metodología; Actividades específicas; Ciclo de vida. Entendimiento del negocio: Objetivos del negocio, Objetivos de minería de datos, formalización de requisitos para explotación de información.	Clase magistral Video teórico. Preguntas guía.
2	Conocimiento de los datos: Necesidad. Datos dependientes y no dependientes. Tuplas, atributos,tipos de atributos (nominales, binarios, ordinales, escalados en intervalos, ratio-scaled), Discretos y Contínuos. Descriptores Estadísticos Básicos: Media, mediana, moda, rango,	Aula invertida. Video teórico. Preguntas guía. Estudios de caso. Código Python.

	cuartiles, varianza, desviación estandar. Herramientas de visualización: Histogramas, ScatterPlots (Correlación positiva, negativa o nula), gráfico de bigotes. Visualización Orientada a píxeles: Mapas de calor Proyecciones geométricas: Scatterplot, Scatterplot MatrixAula invertida. Video teórico. Preguntas guía. Estudios de caso. Preguntas exploratorias.	
3	Preprocesamiento de datos: Motivación. Limpieza (valores perdidos, ruido, anomalías), Integración (formateo, reducción, Problema de identificación de objetos. Redundancia y Correlación, Tuplas duplicadas). Transformación (normalización, discretización). Estudio de caso. Producciones escritas. Informe de conocimiento y preparación. (Serán utilizados en el siguiente Trabajo práctico). Modelos ETL y ELT.	Aula invertida. Video teórico. Preguntas guía. Estudios de caso. Código Python.
4	Modelado 1: Regresión lineal. ¿De que se trata?. Método de los mínimos cuadrados.	Aula invertida. Video teórico. Preguntas guía. Estudios de caso. Código Python.
5	Modelado 2: Clasificación Diferencia con regresión lineal. Algoritmos de clasificación. Árboles de decisión. Algoritmo TDIDT básico (CART – C4.5). Validación de Modelos. Muestreo. Matriz de confusión. Precisión, sensitividad, especificidad. Trade off bias – varianza.	Aula invertida. Video teórico. Preguntas guía. Estudios de caso. Código Python.
6	Trabajo Práctico : Aprendizaje supervisado.	Preguntas exploratorias. Estudio de caso. Producciones escritas.
7	Modelado 3: Agrupamiento. Concepto, Clasificación de algoritmos, algoritmo K-Means. Agrupamiento. Algoritmo DBSCAN, Diferencia entre ambos algoritmos (Formas). Limitaciones. Métricas de bondad del modelo de agrupamiento	Aula invertida. Video teórico. Preguntas guía. Estudios de caso. Código Python.
8	Modelado 5: Patrones de Asociación. Utilidad. Ejemplo clásico del carrito de supermercado. Algoritmo A-Priori. Medidas de soporte y confianza.	Aula invertida. Video teórico. Preguntas guía. Estudios de caso. Código Python.
9	Modelado 4: Detección de anomalías. Univariado básico, multivariado con clustering. Local Outlier Factor	Aula invertida. Video teórico. Preguntas guía. Estudios de caso. Código Python.
10	Trabajo Pŕactico: Aprendizaje no supervisado.	Estudio de caso. Producciones escritas..
11	Bases de datos no estructuradas: Conocimiento, preparación y minería de texto.	Aula invertida. Video teórico. Preguntas guía. Estudios de caso. Código Python.
12	Sistemas recomendadores. Sistema basado en popularidad. Sistemas basados en contenido. Sistemas colaborativos.	Aula invertida. Video teórico. Preguntas guía. Estudios de caso. Código Python.

13	Algoritmos. Factorización de matrices.	Estudio de caso. Producciones Escritas
14	Semana de repaso para el exámen teórico conceptual. Presentación del trabajo práctico Integrador	
15	Examen teórico conceptual.	Examen
16	Puesta en común de la materia. Devoluciones.	Puesta en común.

17. Recursos necesarios

- Moodle (https://virtual.frcu.utn.edu.ar)
- Python + Anaconda: Lenguaje de programación multipropósito con entorno de programción científica. URL: https://www.anaconda.com/
- Plataforma de videos Youtube
- Datasets de acceso público

Anexo A: Criterios de evaluación de los RA

RA1: Justificar el uso de Marcos Metodológicos para la ejecución de proyectos de Ciencia de Datos.

Criterio	No logrado (0)	Parcial (1)	Logrado (2)
1. CRISP-DM y KDD Estructura, ciclo de vida, diferencias	No describe ninguno de los dos modelos o los confunde gravemente	Describe uno correctamente, o ambos con errores relevantes	Describe y compara ambos modelos con precision: estructura, ciclo de vida y diferencias
2. Fases de CRISP-DM Actividades genericas y retroalimentacion	No enumera las fases o las confunde entre si	Enumera las fases pero omite actividades o la retroalimentacion entre ellas	Enumera todas las fases, describe sus actividades y explica la retroalimentacion
3. Justificacion del marco Por que usar una metodologia en CD	No justifica el uso de un marco metodologico	Justifica de forma generica o superficial sin ejemplos concretos	Argumenta con ejemplos concretos del proyecto por que el marco es necesario

RA2: Asegurar la calidad de datos mediante la aplicación de técnicas de preprocesamiento y transformación de datos.

Criterio	No logrado (0)	Parcial (1)	Logrado (2)
1. Conocimiento de los datos Descripcion estadistica y visualizacion	No describe atributos ni usa estadisticos o visualizaciones	Describe atributos pero con visualizaciones o estadisticos incompletos o mal elegidos	Describe correctamente con estadisticos y visualizaciones apropiadas para cada tipo de atributo
2. Deteccion de problemas Valores perdidos, anomalias, sesgos	No identifica ningun problema de calidad en los datos	Identifica algunos problemas pero los analiza de forma superficial	Identifica y fundamenta todos los problemas hallados con evidencia visual y estadistica
3. Limpieza y transformacion ETL, normalizacion, muestreo	No aplica tecnicas de preprocesamiento o las aplica incorrectamente	Aplica tecnicas basicas sin justificar la eleccion segun el dato o el algoritmo	Selecciona y justifica tecnicas adecuadas segun las caracteristicas del dato y del modelo a usar
4. Uso etico y seguridad Anonimizacion, sesgos algoritmicos	No considera aspectos eticos ni de seguridad del dato	Menciona aspectos eticos sin implementar estrategias concretas	Identifica atributos sensibles e implementa estrategias de privacidad y reduccion de sesgo

RA3: Utilizar algoritmos de minería de datos para la extracción de patrones de conocimiento para resolver problemas de negocio

Criterio	No logrado (0)	Parcial (1)	Logrado (2)
1. Asociacion problema-modelo Tipo de patron segun el negocio	No asocia el problema de negocio con ningun tipo de modelo o patron	Asocia correctamente pero sin justificar la eleccion segun el dato o el problema	Justifica la eleccion del tipo de modelo segun las caracteristicas del problema y del dato
2. Construccion de modelos Al menos 2 modelos distintos	Construye solo un modelo o ninguno funcional	Construye dos modelos pero sin ajuste de parametros ni validacion cruzada	Construye 2 o mas modelos con validacion cruzada y ajuste de hiperparametros
3. Evaluacion y comparacion Metricas, trade-off bias-varianza	No evalua ni compara los modelos construidos	Aplica metricas pero no compara modelos entre si ni analiza el trade-off bias-varianza	Compara modelos con metricas adecuadas al problema y analiza el bias-varianza
4. Comunicacion de resultados Respuesta al problema del negocio	Los resultados no responden al problema planteado o no se comunican	Presenta resultados tecnicos sin traducirlos al lenguaje del negocio o la audiencia	Comunica resultados en lenguaje adecuado a la audiencia y los vincula al problema de negocio

Anexo B: Criterios de evaluación de los RA

Instrumento	RA evaluados	Criterios que aplica	Puntaje maximo	Aprueba con
TP Integrador + Coloquio	RA2, RA3	RA2 y RA3 completos	16 pts	≥ 12 pts
Examen teorico conceptual	RA1, RA2, RA3	Todos los criterios	22 pts	≥ 16 pts